Unnamed 20260627

IMO 1999 P2

CGMO 2022 P8

All-Russian 2016 Grade 9 P8

All-Russian 2016 Grade 11 P7

Romania National 2016 Grade 10 P2

Romania TST 2007 P1

Turkey 2nd Round 2010 P3

中等数学高 82

把两个变量合并为和或积，配合局部不等式控制合并前后的目标量，以降维或归纳建立全局不等式。

All-Russian 2016 Grade 9 P8

设 a,b,c,d 为正数，有 $a+b+c+d=3$，求证：

$$\frac{1}{a^2}+\frac{1}{b^2}+\frac{1}{c^2}+\frac{1}{d^2}\leqslant\frac{1}{a^2b^2c^2d^2}$$

解

将所要证明的不等式乘 $a^2b^2c^2d^2$，得到

$$b^2c^2d^2+a^2c^2d^2+a^2b^2d^2+a^2b^2c^2\leqslant 1 \tag{1}$$

由于该不等式是对称的，故可认为 $a\geqslant b\geqslant c\geqslant d$。对 a,b 和 $c+d$ 运用平均不等式，得到

$$ab(c+d)\leqslant\left(\frac{a+b+c+d}{3}\right)^3=1$$

故知 $a^2b^2(c+d)^2\leqslant 1$。

这表明，为证不等式 (1)，只需证明

$$b^2c^2d^2+a^2c^2d^2+a^2b^2d^2+a^2b^2c^2\leqslant a^2b^2(c+d)^2$$

将该不等式去括号，合并同类项之后，变为

$$a^2c^2d^2+b^2c^2d^2\leqslant 2a^2b^2cd$$

而该不等式是如下两个明显的不等式的和：

$$a^2c^2d^2\leqslant a^2b^2cd,\quad b^2c^2d^2\leqslant a^2b^2cd$$

证毕。

All-Russian 2016 Grade 11 P7

设 a,b,c,d 为正数，有 $a+b+c+d=3$，求证：

$$\frac{1}{a^3}+\frac{1}{b^3}+\frac{1}{c^3}+\frac{1}{d^3}\leqslant\frac{1}{a^3b^3c^3d^3}$$

解

将所要证明的不等式乘 $a^3b^3c^3d^3$，得到

$$b^3c^3d^3+a^3c^3d^3+a^3b^3d^3+a^3b^3c^3\leqslant 1 \tag{1}$$

由于该不等式是对称的，故可认为 $a\geqslant b\geqslant c\geqslant d$。对 a,b 和 $c+d$ 运用平均不等式，得到

$$ab(c+d)\leqslant\left(\frac{a+b+c+d}{3}\right)^3=1$$

故知 $a^3b^3(c+d)^3\leqslant 1$。

这表明，为证不等式 (1) 只需证明

$$b^3c^3d^3+a^3c^3d^3+a^3b^3d^3+a^3b^3c^3\leqslant a^3b^3(c+d)^3$$

将该不等式去括号，合并同类项之后，变为

$$a^3c^3d^3+b^3c^3d^3\leqslant 3a^3b^3c^2d+3a^3b^3cd^2$$

而该不等式是如下三个明显的不等式的和：

$$a^3c^3d^3\leqslant a^3b^3c^2d,\quad b^3c^3d^3\leqslant a^3b^3cd^2,\quad 0\leqslant 2a^3b^3c^2d+2a^3b^3cd^2$$

证毕。

Turkey 2nd Round 2010 P3

求证：对于所有的正整数 n 和满足 $a_1a_2\cdots a_n=1$ 的正实数 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 均有

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{a_i}{\sqrt{a_i^4+3}}\leqslant\frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}$$

解

对任意 $x>0$，有

$$x^4+3\geqslant 2x^2+2\geqslant x^2+2x+1=(x+1)^2$$

因此只需证明 $\sum_{i=1}^{n}h(a_i)\geqslant 0$，其中 $h(t)=1/(2t)-t/(t+1)$。

若所有 a_i 均为 1，则该不等式取等号。否则，由 $a_1a_2\cdots a_n=1$ 可知，当前变量中存在最小值 $u<1$ 和最大值 $v>1$。将这两个变量合并为 uv 与 1，总乘积不变，且

$$h(u)+h(v)-h(uv)-h(1)=\frac{(1-u)(v-1)\big(2u^2v^2+uv(u+v+1)+u+v+1\big)}{2uv(u+1)(v+1)(uv+1)}\geqslant 0$$

故合并后 $\sum_{i=1}^{n} h(a_i)$ 不增，而不等于 1 的变量至少减少一个。反复在当前变量中取最小值和最大值并作同样的合并，至多经过 $n-1$ 次，所有变量都变为 1。此时 $\sum_{i=1}^{n} h(a_i)=0$，所以原来的和式非负，命题得证。

IMO 1999 P2

设整数 $n \geqslant 2$。求最小常数 C，使得任意非负实数 $x_1, \cdots, x_n$ 均满足

$$\sum_{1 \leqslant i<j \leqslant n} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2) \leqslant C \left(\sum_{i=1}^{n} x_i \right)^4$$

并确定取等条件。

解

记 $F(x_1, \cdots, x_n) = \sum_{i<j} x_i x_j (x_i^2 + x_j^2)$，$S = \sum_i x_i$。若至少有三个正变量，不妨记其中最小的两个为 $a \leqslant b$，其余变量之和为 T。由于还存在不小于 b 的正变量，故 $T \geqslant b$。将 (a, b) 合并为 $(0, a+b)$ 后，总和 S 不变，而 F 的增量为

$$3ab(a+b)T - ab(a^2+b^2) = ab\big(3(a+b)T - a^2 - b^2\big) > 0$$

这里末尾的严格不等式来自 $T \geqslant b$ 以及 $a^2+b^2 \leqslant b(a+b)$。如此逐次合并，可将所有正变量减少到至多两个，且 F 严格增加。

若仅有两个正变量 a, b，则 $S = a+b$，且

$$8F = 8ab(a^2+b^2) = (a+b)^4 - (a-b)^4 \leqslant S^4$$

若仅有一个正变量，则 $F = 0 < S^4/8$；若所有变量均为零，两边相等。由此最小常数为 $C = 1/8$，取等当且仅当所有变量均为零，或恰有两个正变量且它们相等。

Romania TST 2007 P1

设 n 为正整数，非负实数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 满足

$$x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 = 1$$

求下列表达式

$$(1-x_1)(1-x_2)\cdots(1-x_n)$$

的最大值。

解

若 $n = 1$，则 $x_1 = 1$，最大值为 0。以下设 $n \geqslant 2$，记 $k = 1 - 1/\sqrt{2}$。我们来证明

$$(1-x_1)(1-x_2)\cdots(1-x_n) \leqslant k^2$$

等号当且仅当两个 x_i 等于 $1/\sqrt{2}$，其余均为 0。

先证引理：若 $y_1,\cdots,y_n\in(0,1]$ 且 $y_1\cdots y_n=k^2$，则

$$\sum_{i=1}^{n}(1-y_i)^2\leqslant 1$$

等号当且仅当这些 y_i 中恰有两个等于 k，其余等于 1。

若 $a,b\in(0,1]$ 且 $a+b+ab\geqslant 1$，则有局部不等式

$$(1-a)^2+(1-b)^2-(1-ab)^2=-(1-a)(1-b)(a+b+ab-1)\leqslant 0$$

若至少有三个 y_i 小于 1，将其中小于 1 的数从小到大排列为 $y_1\leqslant y_2\leqslant\cdots\leqslant y_m$，$m\geqslant 3$。因为 $y_1y_2y_3\geqslant k^2$ 且 $y_1\leqslant\sqrt{y_2y_3}$，所以 $y_2y_3\geqslant k^{4/3}$，从而

$$y_2+y_m+y_2y_m\geqslant y_2+y_3+y_2y_3\geqslant 2k^{2/3}+k^{4/3}>1$$

因此，将 y_2,y_m 换为 $y_2y_m,1$，乘积不变，平方和 $\sum_i(1-y_i)^2$ 严格增大，而小于 1 的变量减少一个。每次重新排序并重复操作，最终至多留下两个小于 1 的变量，记为 $\alpha,\beta\in(0,1]$，不足两个时以 1 补足；它们满足 $\alpha\beta=k^2$。

记 $s=\alpha+\beta$。由平均不等式及 $(1-\alpha)(1-\beta)\geqslant 0$，得 $2k\leqslant s\leqslant 1+k^2<1+\sqrt{2}k$，且 $2k=1-\sqrt{2}k$。于是

$$(1-\alpha)^2+(1-\beta)^2=1+(s-1-\sqrt{2}k)(s-1+\sqrt{2}k)\leqslant 1$$

等号仅在 $s=2k$，即 $\alpha=\beta=k$ 时成立。由于前面的合并均为严格增大，引理得证。

回到原题，令 $y_i=1-x_i\in[0,1]$，则 $\sum_i(1-y_i)^2=1$。若 $P=\prod_i y_i=0$，所求乘积显然小于 k^2。若 $P>k^2$，选取任意一个 y_j，将其减小为 k^2y_j/P，其余变量不变；新乘积为 k^2，但 $\sum_i(1-y_i)^2>1$，与引理矛盾。因此 $P\leqslant k^2$。当 $P=k^2$ 时，引理给出全部等号情形；取两个 $x_i=1/\sqrt{2}$、其余为 0，确实达到最大值 k^2。

中等数学高 82

设 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 是非负实数，且满足 $\sum\limits_{i=1}^{n}a_i=4$，$n\geqslant 3$。求证：

$$a_1^3a_2+a_2^3a_3+\cdots+a_{n-1}^3a_n+a_n^3a_1\leqslant 27 \tag{1}$$

解

对 n 用数学归纳法。当 $n=3$ 时，由于不等式 (1) 关于 a_1,a_2,a_3 轮换对称，不妨设 a_1 为最大者。若 $a_2<a_3$ 则

$$a_1^3a_2+a_2^3a_3+a_3^3a_1-(a_1a_2^3+a_2a_3^3+a_3a_1^3)=(a_1-a_2)(a_2-a_3)(a_1-a_3)(a_1+a_2+a_3)\leqslant 0$$

因此，只就 $a_2\geqslant a_3$ 的情况进行证明。下面设 $a_1\geqslant a_2\geqslant a_3$，则有

$$\begin{aligned}a_1^3a_2+a_2^3a_3+a_3^3a_1&\leqslant a_1^3a_2+2a_1^2a_2a_3\leqslant a_1^2a_2(a_1+3a_3)\\&=\frac{1}{3}a_1\cdot a_1\cdot 3a_2\cdot(a_1+3a_3)\leqslant\frac{1}{3}\left[\frac{a_1+a_1+3a_2+(a_1+3a_3)}{4}\right]^4\\&=\frac{1}{3}\left[\frac{3(a_1+a_2+a_3)}{4}\right]^4=27\end{aligned}$$

其中等号当 $(a_1,a_2,a_3)=(3,1,0)$ 时成立。所以当 $n=3$ 时，不等式 (1) 成立。

设当 $n=k$ $(k\geqslant 3)$ 时不等式 (1) 成立。当 $n=k+1$ 时，仍设 a_1 为最大者，则

$$\begin{aligned}a_1^3a_2+a_2^3a_3+a_3^3a_4+\cdots+a_k^3a_{k+1}+a_{k+1}^3a_1&\leqslant a_1^3a_2+a_1^3a_3+(a_2+a_3)^3a_4+\cdots+a_{k+1}^3a_1\\&=a_1^3(a_2+a_3)+(a_2+a_3)^3a_4+\cdots+a_{k+1}^3a_1\end{aligned}$$

从而，k 个变量 $a_1,a_2+a_3,a_4,\cdots,a_{k+1}$ 均为非负实数，且它们满足 $a_1+(a_2+a_3)+a_4+\cdots+a_{k+1}=4$，由归纳假设可得

$$a_1^3(a_2+a_3)+(a_2+a_3)^3a_4+\cdots+a_{k+1}^3a_1\leqslant 27$$

所以当 $n=k+1$ 时不等式 (1) 也成立。因此不等式 (1) 成立。

Romania National 2016 Grade 10 P2

设函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 对任意 $x,y\in\mathbb{R}$ 及 $t\in[0,1]$ 满足

(i) $f(x+y)\leqslant f(x)+f(y)$；

(ii) $f[tx+(1-t)y]\leqslant tf(x)+(1-t)f(y)$。

求证：

(a) 对任意满足 $a\leqslant b\leqslant c\leqslant d$ 及 $d-c=b-a$ 的实数 a,b,c,d，有

$$f(b)+f(c)\leqslant f(a)+f(d)$$

(b) 对任意正整数 $n\geqslant 3$ 及实数 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，有

$$f\left(\sum_{i=1}^{n}x_i\right)+(n-2)\sum_{i=1}^{n}f(x_i)\geqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n}f(x_i+x_j)$$

解

(a) 由 $d-c=b-a$ 可知 $a+d=b+c$。当 $a=d$ 时结论显然成立。否则，取 $t=(d-b)/(d-a)=(c-a)/(d-a)\in[0,1]$，则 $b=ta+(1-t)d$，$c=(1-t)a+td$。由 f 的凸性分别估计 $f(b)$ 与 $f(c)$，再相加即得结论。

(b) 对 n 作数学归纳，归纳过渡将两个变量合并为其和。

当 $n=3$ 时，从三个实数中选出同为非负或同为非正的两个，记为 x,y，另一个记为 z。于是 $x+z$ 与 $y+z$ 位于 z 和 $x+y+z$ 之间，且两组数的和相等。由 (a) 得

$$f(x+z)+f(y+z)\leqslant f(z)+f(x+y+z)$$

再由次可加性 $f(x+y)\leqslant f(x)+f(y)$，即得三元结论。

假设结论对 $n\geqslant 3$ 成立。将 x_n,x_{n+1} 合并为 x_n+x_{n+1}，对 n 元数组 $(x_1,\cdots,x_{n-1},x_n+x_{n+1})$ 使用归纳假设，得到

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1}x_i\right)+(n-2)\left[\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i)+f(x_n+x_{n+1})\right]\geqslant\sum_{1\leqslant i<j\leqslant n-1}f(x_i+x_j)+\sum_{i=1}^{n-1}f(x_i+x_n+x_{n+1})$$

另一方面，对每个 $1 \leqslant i \leqslant n-1$，将已证的三元结论用于 (x_i, x_n, x_{n+1})，有

$$f(x_i+x_n+x_{n+1})+f(x_i)+f(x_n)+f(x_{n+1}) \geqslant f(x_i+x_n)+f(x_i+x_{n+1})+f(x_n+x_{n+1})$$

对这 $n-1$ 个三元不等式分别移项并求和，得到各交叉项 $f(x_i+x_n)+f(x_i+x_{n+1})$ 的上界。再把 $f(x_n+x_{n+1})$ 作为被合并的两变量自身组成的一对计入，并用归纳假设估计 $\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i+x_n+x_{n+1})$。此时 $f(x_n+x_{n+1})$ 的系数恰好抵消，合并同类项得到

$$f\left(\sum_{i=1}^{n+1} x_i\right)+(n-1)\sum_{i=1}^{n+1} f(x_i) \geqslant \sum_{1 \leqslant i<j \leqslant n+1} f(x_i+x_j)$$

归纳完成。

CGMO 2022 P8

设非负实数 $x_1, x_2, \cdots, x_{11}$ 满足 $x_1+x_2+\cdots+x_{11}=1$。对 $i=1,2,\cdots,11$，记

$$y_i=\begin{cases} x_i+x_{i+1}, & 2 \nmid i \\ x_i+x_{i+1}+x_{i+2}, & 2 \mid i \end{cases}$$

这里 $x_{12}=x_1$。记函数 $F(x_1, x_2, \cdots, x_{11})=y_1y_2\cdots y_{11}$。

求证：当 F 取得最大值的时候，一定有 $x_6<x_8$。

解

由定义可知

$$\begin{aligned} F=&(x_1+x_2)(x_2+x_3+x_4)(x_3+x_4)(x_4+x_5+x_6) \\ &\cdot(x_5+x_6)(x_6+x_7+x_8)(x_7+x_8)(x_8+x_9+x_{10}) \\ &\cdot(x_9+x_{10})(x_{10}+x_{11}+x_1)(x_{11}+x_1) \end{aligned}$$

第一步，注意到 x_3 只在 $x_2+x_3+x_4$ 和 x_3+x_4 中出现，而 x_4 还在 $x_4+x_5+x_6$ 中出现，所以当保持 x_3+x_4 不变，而让 x_3 减小，即 x_4 增大时 F 会变大。故当 F 取到最大值时，$x_3=0$，同理 $x_5=x_7=x_9=x_{11}=0$。此时

$$\begin{aligned} F&=(x_1+x_2)(x_2+x_4)x_4(x_4+x_6)x_6(x_6+x_8)x_8(x_8+x_{10})x_{10}(x_{10}+x_1)x_1 \\ &=x_1x_4x_6x_8x_{10}(x_1+x_2)(x_2+x_4)(x_4+x_6)(x_6+x_8)(x_8+x_{10})(x_{10}+x_1) \end{aligned}$$

第二步，由对称性，不妨设 $x_1 \leqslant x_4$，作调整 $(x_1, x_2) \to (x_1+x_2, 0)$ 那么

$$(x_1+x_2)(x_1+x_2)x_4-x_1(x_1+x_2)(x_2+x_4)=(x_1+x_2)x_2[x_4-x_1] \geqslant 0$$

同时 $x_{10}+x_1+x_2 \geqslant x_{10}+x_1$，所以当将 (x_1, x_2) 换为 $(x_1+x_2, 0)$ 之后 F 变大。

故当 F 取得最大值时 $x_2=0$，此时

$$F=x_1^2x_4^2x_6x_8x_{10}(x_4+x_6)(x_6+x_8)(x_8+x_{10})(x_{10}+x_1)$$

第三步，记 $x_1'=x_4'=\dfrac{x_1+x_4}{2}, x_6'=x_{10}'=\dfrac{x_6+x_{10}}{2}$。由均值不等式，

$$x_1x_4\leqslant x_1'x_4',\quad (x_4+x_6)(x_{10}+x_1)\leqslant (x_4'+x_6')(x_{10}'+x_1')$$
$$x_6x_{10}\leqslant x_6'x_{10}',\quad (x_6+x_8)(x_8+x_{10})\leqslant (x_6'+x_8)(x_8+x_{10}')$$

且仅在 $x_1=x_4, x_6=x_{10}$ 时取到等号。

故当 F 取得最大值时 $x_1=x_4, x_6=x_{10}$，此时 $2x_1+2x_6+x_8=1$，且

$$F=x_1^4x_6^2x_8(x_1+x_6)^2(x_6+x_8)^2$$

第四步，设 F 在 (x_1,x_6,x_8) 处取得最大值。

记函数

$$F_1(\varepsilon)=(x_1-\varepsilon)^4(x_6+\varepsilon)^2x_8(x_1+x_6)^2(x_6+\varepsilon+x_8)^2$$

则 $F_1'(0)=0$，由此得

$$\frac{2}{x_1}=\frac{1}{x_6}+\frac{1}{x_6+x_8} \tag{1}$$

记函数

$$F_2(\varepsilon)=(x_1-\varepsilon)^4x_6^2(x_8+2\varepsilon)(x_1-\varepsilon+x_6)^2(x_6+x_8+2\varepsilon)^2$$

则 $F_2'(0)=0$，由此得

$$\frac{2}{x_1}+\frac{1}{x_1+x_6}=\frac{1}{x_8}+\frac{2}{x_6+x_8} \tag{2}$$

由齐次性，不妨设 $x_8=1$，则由等式 (1) 可以得到

$$x_1=\frac{2x_6(x_6+1)}{2x_6+1}$$

代入等式 (2) 可以得到

$$\frac{1}{x_6}+\frac{2x_6+1}{4x_6^2+3x_6}=1+\frac{1}{1+x_6}$$

化简得

$$4x_6^3+5x_6^2-4x_6-4=0$$

容易知道，三次方程 $4x^3+5x^2-4x-4=0$ 有唯一的非负实根，它小于 1。

因此 $x_6<1=x_8$，命题得证。